

UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY
INSTITUTE OF INTELLIGENT AND INTERACTIVE TECHNOLOGIES



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ MÔN KHOA
HỌC MÁY TÍNH 2
ỨNG DỤNG QUẢN LÝ HỌC TẬP HÚTLE

GVHD: Đặng Trí Dũng

Họ và tên	ID
Lê Huỳnh Đức Huy	31251027659
Hà Phương Thảo	31251024728
Mai Hồ Quốc Túy	31251021457
Nguyễn Ngọc Khánh Uyên	31251020225

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5, 2026

Mục lục

I. ĐẶT VẤN ĐỀ & TỔNG QUAN.....	3
1.1. Thực trạng quản lý học tập của sinh viên.....	3
1.2. Mục tiêu và phạm vi.....	3
1.3. Công nghệ sử dụng.....	3
II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE).....	4
2.1. Kiến trúc tổng thể.....	4
2.1.1. Nhóm 1 — Quản lý danh mục.....	4
2.1.2. Nhóm 2 — Dữ liệu sinh viên.....	4
2.1.3. Nhóm 3 — Học liệu & mục tiêu.....	4
2.1.4. Nhóm 4 — Tiện ích.....	4
2.2. Các kỹ thuật tối ưu hóa Database.....	5
2.3. Tổng hợp các widget đã sử dụng (23 loại).....	5
III. THIẾT KẾ GIAO DIỆN (GUI ARCHITECTURE).....	7
3.1. Kiến trúc tổng thể — Main App Router.....	7
3.2. Cấu trúc bố cục — Sidebar + Content Frame.....	7
3.3. Hệ thống Dynamic Theming — Màu theo ngành học.....	7
3.4. Hiệu ứng Welcome Animation.....	8
3.5. Hệ thống màn hình theo trạng thái (view_state).....	8
3.6. Module Đăng nhập / Đăng ký.....	8
IV. TÍNH NĂNG CƠ BẢN.....	8
4.1. Module Quản lý Môn học & Học liệu (Study).....	8
4.2. Module Quản lý Điểm số (GPA Tracking).....	9
4.2.1. Tab Bảng điểm.....	9
4.2.2. Tab Kết quả học kỳ.....	10
4.2.3. Tab Dashboard — Biểu đồ Matplotlib.....	10
4.2.4. Xem khung chương trình đào tạo chuẩn.....	10
4.3. Module Checklist Mục tiêu.....	10
4.4. Module Đặt phòng Lab.....	11
V. TÍNH NĂNG NÂNG CAO (ĐIỂM CỘNG KỸ THUẬT).....	11
5.1. Module Đọc File & Chia đôi màn hình (Split View).....	11
5.1.1. Render PDF/Word trong ứng dụng.....	11
5.1.2. PanedWindow — Kéo chia đôi màn hình.....	12

5.2. Thuật toán Phao Cứu Sinh (GPA Lifesaver).....	12
5.3. Trợ lý AI Advisor cá nhân hóa.....	13
5.3.1. Kiến trúc kết nối AI.....	13
5.3.2. Xử lý bất đồng bộ với threading.....	13
5.3.3. Cá nhân hóa ngữ cảnh.....	13
5.4. Tính năng xử lý dữ liệu thông minh.....	13
<i>VI. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....</i>	<i>13</i>
6.1. Kết quả đạt được.....	13
6.2. Hạn chế còn tồn tại.....	14
6.3. Hướng phát triển.....	14
<i>VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....</i>	<i>14</i>

I. ĐẶT VẤN ĐỀ & TỔNG QUAN

1.1. Thực trạng quản lý học tập của sinh viên

Sinh viên Viện 3i hiện đang phải quản lý dữ liệu học tập theo cách phân tán: ghi chú ở nhiều ứng dụng, tài liệu lưu rải rác trên máy, không có công cụ theo dõi GPA trực quan, thiếu cơ chế nhắc nhở mục tiêu học tập. Tình trạng này dẫn đến khó khăn trong việc định hướng và ra quyết định học thuật. Từ thực trạng trên, nhóm quyết định xây dựng ứng dụng Hútle nhằm giải quyết bài toán đa nhiệm trong học tập. : Ứng dụng giúp sinh viên Viện 3i nói riêng và UEH nói chung có một "trợ lý học tập" ngay trên máy tính cá nhân, tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa lộ trình học tập và tăng động lực hoàn thành mục tiêu.

1.2. Mục tiêu và phạm vi

Ứng dụng Hútle được xây dựng nhằm:

Tập trung hóa toàn bộ dữ liệu học tập vào một nền tảng duy nhất

Tự động hóa tính toán GPA và dự báo chiến lược học tập

Cung cấp trải nghiệm đa nhiệm trong học tập, có thể đọc tài liệu và ghi chú ngay trong ứng dụng

Tích hợp trợ lý AI cá nhân hóa theo ngành học

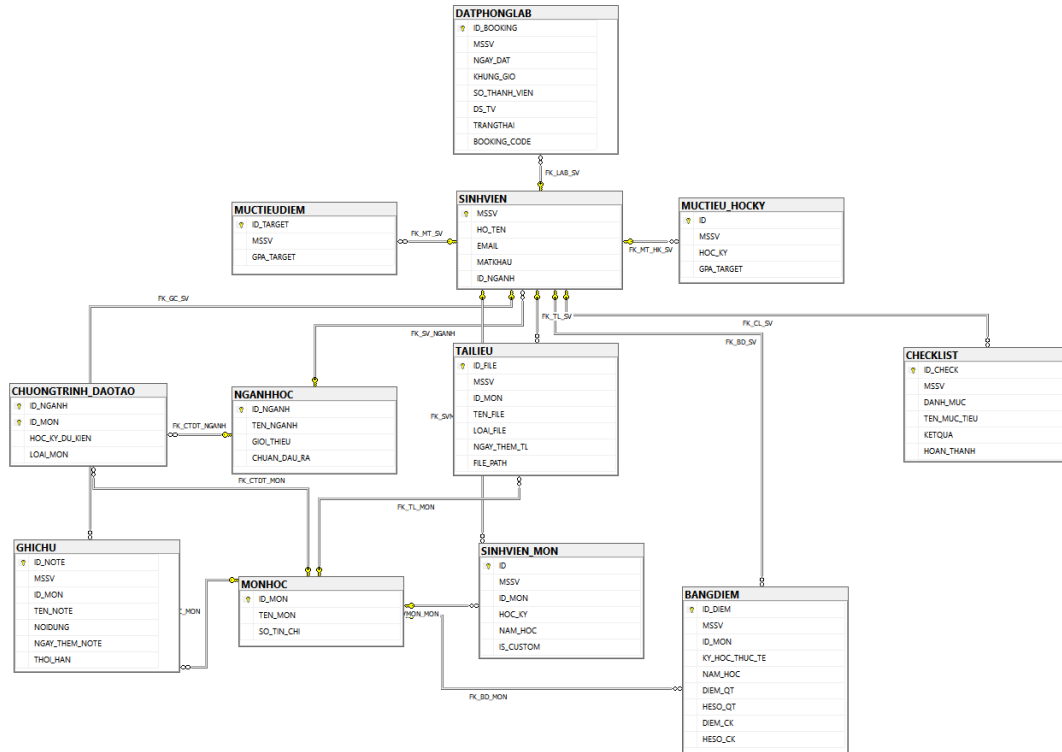
Quản lý đặt phòng Lab với xác thực thời gian thực

1.3. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ / Thư viện	Vai trò
Ngôn ngữ lập trình	Python 3	Xử lý logic, backend toàn bộ ứng dụng
Giao diện người dùng	CustomTkinter (ctk)	Dựng GUI hiện đại, bo góc, animation
Cơ sở dữ liệu	SQL Server + pyodbc	Lưu trữ toàn bộ dữ liệu sinh viên
Đọc PDF	PyMuPDF (fitz)	Render trang PDF thành ảnh RGB
Đọc Word	python-docx	Trích xuất nội dung .docx
Biểu đồ	Matplotlib (TkAgg)	Nhúng đồ thị GPA vào giao diện Tkinter
Trí tuệ nhân tạo	Groq API (Llama 3)	Chatbot tư vấn học tập cá nhân hóa
Xử lý đa luồng	threading	Gọi AI không gây đơ giao diện

II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE)

2.1. Kiến trúc tổng thể



Hệ thống sử dụng SQL Server với 12 bảng dữ liệu liên kết chặt chẽ, được phân thành 4 nhóm chức năng chính:

2.1.1. Nhóm 1 — Quản lý danh mục

NGANH_HOC (ID_NGANH, TEN_NGANH, GIOI_THIEU, CHUAN_DAU_RA): Danh sách ngành học, thông tin và chuẩn đầu ra.

MONHOC (ID_MON, TEN_MON, SO_TIN_CHI): Kho môn học toàn trường.

CHUONGTRINH_DAOTAO (ID_NGANH, ID_MON, HOC_KY_DU_KIEN, LOAI_MON): Khung chương trình theo ngành.

2.1.2. Nhóm 2 — Dữ liệu sinh viên

SINHVIEN (MSSV, HO_TEN, EMAIL, MATKHAU, ID_NGANH): Tài khoản và thông tin cá nhân.

SINHVIEN_MON (ID, MSSV, ID_MON, HOC_KY, NAM_HOC, IS_CUSTOM): Danh sách môn học cá nhân từng kỳ.

BANGDIEM (ID_DIEM, MSSV, ID_MON, KY_HOC_THUC_TE, NAM_HOC, DIEM_QT, HESO_QT, DIEM_CK, HESO_CK): Bảng điểm chi tiết.

2.1.3. Nhóm 3 — Học liệu & mục tiêu

TAILIEU (ID_FILE, MSSV, ID_MON, TEN_FILE, LOAI_FILE, NGÀY_THEM_TL, FILE_PATH): Tài liệu đính kèm.

GHICHU (ID_NOTE, MSSV, ID_MON, TEN_NOTE, NOIDUNG, NGÀY_THEM_NOTE, THOI_HAN): Ghi chú theo môn học.

MUCTIEUDIEM (ID_TARGET, MSSV, GPA_TARGET): Mục tiêu GPA tổng thể.

MUCTIEU_HOCKY (ID, MSSV, HOC_KY, GPA_TARGET): Mục tiêu GPA từng học kỳ.

2.1.4. Nhóm 4 — Tiện ích

CHECKLIST (ID_CHECK, MSSV, DANH_MUC, TEN_MUC_TIEU, KETQUA, HOAN_THANH): Danh sách mục tiêu cá nhân.

DATPHONGLAB (ID_BOOKING, MSSV, NGÀY_DAT, KHUNG_GIO, SO_THANH_VIEN, DS_TV, TRANGTHAI, BOOKING_CODE): Lịch sử đặt phòng Lab.

2.2. Các kỹ thuật tối ưu hóa Database

Cơ chế START_MARKER — Chống nhân đôi dữ liệu

Khi sinh viên mở một học kỳ lần đầu tiên, hệ thống tự động nạp danh sách môn học chuẩn từ CHUONGTRINH_DAOTAO vào bảng SINHVIEN_MON. Để tránh tình trạng nạp lại lần sau gây trùng dữ liệu, một mốc ảo 'START_MARKER' được chèn vào SINHVIEN_MON. Lần mở tiếp theo, hệ thống kiểm tra mốc này trước — nếu đã có thì bỏ qua việc nạp lại.

```
SELECT COUNT(*) FROM SINHVIEN_MON WHERE MSSV = ? AND HOC_KY = ? AND ID_MON = 'START_MARKER'
```

Lưu chuỗi nén bằng ký tự | (Pipe Encoding)

Bảng CHECKLIST lưu cả kết quả kỳ vọng lẫn kết quả thực tế trong một cột KETQUA duy nhất, phân tách bởi ký tự '|'. Ví dụ: 'IELTS 7.0|IELTS 7.5'. Khi đọc lại, Python dùng .split('|') để tách hai giá trị. Cách này giúp giảm số cột trong bảng và đơn giản hóa cấu trúc.

```
actual = ketqua.split('|')[-1] # Lấy kết quả thực tế expected = ketqua.split('|')[0] # Lấy kết quả kỳ vọng
```

Xóa mềm (Soft Delete) — Giữ lại Log hệ thống

Thay vì dùng lệnh DELETE làm mất dữ liệu vĩnh viễn, thao tác hủy đặt phòng Lab chỉ cập nhật cột TRANGTHAI từ 1 về 0. Giao diện lọc TRANGTHAI = 1 để ẩn lịch đã hủy, nhưng dữ liệu vẫn còn trong CSDL để quản trị viên đối soát sau này.

```
UPDATE DATPHONGLAB SET TRANGTHAI = 0 WHERE ID_BOOKING = ? AND MSSV = ?
```

Singleton Pattern — Kết nối DB dùng chung

Toàn bộ ứng dụng khởi tạo đúng một đối tượng Database() duy nhất ở file main_app.py và truyền xuống tất cả các module con dưới dạng tham số. Điều này áp dụng mẫu thiết kế Singleton, giúp tiết kiệm tài nguyên SQL Server và đảm bảo mọi module đều thao tác trên cùng một phiên kết nối.

Đăng ký bằng UPDATE thay vì INSERT

Khi sinh viên đăng ký tài khoản, hệ thống không tạo dòng dữ liệu mới mà kiểm tra xem MSSV đã tồn tại trong bảng SINHVIEN chưa (do trường học đã nhập sẵn). Nếu MSSV tồn tại và chưa có Email/Password, hệ thống mới cho phép UPDATE để kích hoạt tài khoản — tránh tạo tài khoản giả.

2.3. Tổng hợp các widget đã sử dụng (23 loại)

STT	Widget	Thư viện	Chức năng

1	CTkFrame	CustomTkinter	Khung chứa, bo góc
2	CTkButton	CustomTkinter	Nút bấm có hover
3	CTkLabel	CustomTkinter	Nhãn văn bản
4	CTkEntry	CustomTkinter	Ô nhập liệu 1 dòng
5	CTkTextbox	CustomTkinter	Ô nhập văn bản nhiều dòng
6	CTkScrollableFrame	CustomTkinter	Khung có thanh cuộn
7	CTkOptionMenu	CustomTkinter	Dropdown menu
8	CTkTabview	CustomTkinter	Tab view
9	CTkProgressBar	CustomTkinter	Thanh tiến độ
10	CTkCheckBox	CustomTkinter	Checkbox
11	CTkToplevel	CustomTkinter	Cửa sổ con (Modal)
12	CTkInputDialog	CustomTkinter	Hộp thoại nhập liệu
13	CTkImage	CustomTkinter	Hiển thị ảnh
14	PanedWindow	Tkinter	Kéo thả chia đôi màn hình
15	Canvas	Tkinter	Quản lý thanh cuộn
16	filedialog.askopenfilename()	Tkinter	Chọn file upload
17	messagebox.showinfo()	Tkinter	Thông báo thông tin
18	messagebox.showwarning()	Tkinter	Thông báo cảnh báo

19	messagebox.showerror()	Tkinter	Thông báo lỗi
20	messagebox.askyesno()	Tkinter	Xác nhận Yes/No
21	Figure	Matplotlib	Tạo figure chứa biểu đồ
22	FigureCanvasTkAgg	Matplotlib	Nhúng biểu đồ vào CTK
23	Axes (bar, plot)	Matplotlib	Vẽ biểu đồ cột và đường

III. THIẾT KẾ GIAO DIỆN (GUI ARCHITECTURE)

3.1. Kiến trúc tổng thể — Main App Router

Ứng dụng tuân theo kiến trúc SPA (Single Page Application). Cửa sổ gốc MainApp kế thừa ctk.CTk đóng vai trò là 'hệ điều hành' trung tâm, không trực tiếp xử lý nghiệp vụ mà chỉ làm Router điều phối giữa các module chức năng.

Luồng chuyển trang hoạt động theo chu trình: Dọn rác (clear_content) → Bôi đậm menu đang chọn (highlight_menu) → Khởi tạo module mới → Gắn vào content_frame → Cập nhật biến current_content.

3.2. Cấu trúc bộ cục — Sidebar + Content Frame

Thành phần	Mô tả kỹ thuật	Vai trò
Toolbar (top)	CTkFrame height=50, pack_propagate(False)	Chứa nút toggle sidebar ◀/≡
Sidebar (left)	CTkFrame width=280, fill='y'	Avatar, thông tin sinh viên, menu điều hướng
User Card	Lấy chữ cái đầu tên làm Avatar, hiện MSSV + ngành	Định danh người dùng trên giao diện
Menu Buttons	Vòng lặp for tạo CTKButton từ mảng menus[]	7 nút chức năng: Lớp học, GPA, Checklist...
Content Frame	CTkFrame transparent, fill='both', expand=True	Vùng hiển thị nội dung module đang chọn

3.3. Hệ thống Dynamic Theme: Màu theo ngành học

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống truy vấn ngành học của sinh viên từ CSDL, sau đó tra cứu bộ màu tương ứng trong từ điển THEMES. Toàn bộ màu sắc giao diện — nền, nút bấm, viền, tiêu đề — được cập nhật ngay lập tức theo ngành. Sinh viên mỗi ngành sẽ thấy bộ màu đặc trưng riêng, tăng cảm giác cá nhân hóa.


```
self.theme = THEMES.get(ten_nganh, THEMES['Phan tich du lieu']) bg_color =
self.theme.get('#FDF6E3', '#FDF6E3')
THEMES = {
    "Phân tích dữ liệu": {"#3F51B5": "#3F51B5", ...}, # Xanh dương
    "Tự động hoá": {"#3F51B5": "#4CAF50", ...}, # Xanh lá
    "Công nghệ Logistic": {"#3F51B5": "#F57C00", ...}, # Cam
    "Robot và TTNT": {"#3F51B5": "#EC407A", ...} # Hồng }
```

3.4. Hiệu ứng Welcome Animation

Khi đăng nhập thành công, ứng dụng chạy chuỗi animation 3 giai đoạn trước khi vào màn hình chính:

Giai đoạn 1: Icon phóng to: Dùng đệ quy `self.after(30, ...)` tăng dần kích thước font icon từ 10 lên 60, tạo hiệu ứng zoom-in mượt mà mà không gây đơ giao diện.

Giai đoạn 2: Typewriter Effect: Cắt chuỗi họ tên và ngành học hiển thị từng ký tự một (`full_name[idx]`) với độ trễ 50ms giữa mỗi ký tự, tạo hiệu ứng máy đánh chữ.

Giai đoạn 3: Progress Bar animation: Tăng dần giá trị thanh tiến trình từ 0 lên 1.0 (0.02 mỗi 20ms), sau đó gọi `finish_welcome()` để chuyển vào app chính.

Kỹ thuật then chốt: Toàn bộ animation dùng `self.after()`, phương pháp lập trình bất đồng bộ của Tkinter thay vì `time.sleep()` để không khóa luồng chính.

3.5. Hệ thống màn hình theo trạng thái (view_state)

Mỗi module lớn (Study, GPA, Lab...) quản lý màn hình hiện tại qua một biến `view_state`. Hàm `render_view()` hủy toàn bộ widget cũ rồi gọi hàm vẽ tương ứng. Đây là cơ chế SPA (Single Page Application) cấp module.

Module	Các trạng thái (view_state)
Study (Lớp học)	HOME → SUBJECT → VIEWER → NOTE_EDITOR → SPLIT
GPA	dashboard → ketqua_hocky → bangdiem_hocky → phaocuu_sinh
Lab Booking	LAB_STEP1 → LAB_STEP2 → LAB_CONFIRM → LAB_HISTORY

3.6. Module Đăng nhập / Đăng ký

Giao diện sử dụng `CTkTabview` tạo 2 tab 'ĐĂNG NHẬP' và 'ĐĂNG KÝ' trong cùng một màn hình. Các kỹ thuật UX nổi bật:

Thuộc tính `show='*'` là khi nhập mật khẩu, các ký tự sẽ hiện thành dấu hoa thị để đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật bắt buộc.

Lệnh `.bind('<Return>', ...)` cho phép đăng nhập bằng phím Enter mà không cần chuột.

Hàm `.strip()` làm sạch khoảng trắng thừa khi nhập tài khoản (Data Cleaning).

Hàm `all([ho_ten, email, mssv, pwd])` kiểm tra form trống gọn theo phong cách Pythonic.

Dropdown ngành học nạp động từ DB, tránh hardcode tên ngành trong code.

IV. TÍNH NĂNG CƠ BẢN

4.1. Module Quản lý Môn học & Học liệu (Study)

1. Quản lý môn học & Học liệu

a. Giao diện danh sách môn học (Dashboard)

Màn hình chính hiển thị danh sách môn dạng **lưới 4 cột đều nhau** (`grid_columnconfigure weight=1`), mỗi môn là folder bo góc 25px.

Người dùng chọn học kỳ 1-7 qua `CTkOptionMenu`, danh sách tự động cập nhật. Thanh tìm kiếm hỗ trợ phím Enter, lọc môn theo từ khóa.

Mỗi folder có icon , tên môn, nút "X" góc phải (đặt bằng `place(relx=1.0, x=-10, y=10, anchor="ne")`). Hover đổi nền sang `accent_color`, chữ sang trắng:

b. Quản lý tài liệu (Tab Tài liệu)

Khi click vào folder môn học, giao diện chuyển sang màn hình chi tiết của môn đó, với 2 tab: "Tài liệu" và "Ghi chú" (dùng `CTkTabview`).

Upload tài liệu: Cho phép chọn file từ máy tính với các định dạng `.pdf`, `.docx`, `.txt` thông qua `filedialog.askopenfilename()`.

Quy trình upload an toàn gồm 4 bước:

Bước 1 — Làm sạch tên file bằng Regex: Hàm `re.sub(r'[\\/*?:"<>]', "", f_name)` loại bỏ các ký tự đặc biệt không hợp lệ trong đường dẫn hệ thống (Windows không cho phép các ký tự `\ / : * ? " < > |` trong tên file). Khoảng trắng được thay bằng dấu gạch dưới.

Bước 2 — Chống trùng lặp file: Gắn thêm timestamp (số giây từ epoch) vào đầu tên file trước khi lưu vào thư mục uploads: `f'{int(time.time())}_{safe_name}'`. Điều này đảm bảo không có hai file nào bị trùng tên, dù có cùng tên gốc.

Bước 3 — Lưu vật lý: Copy nội dung file từ đường dẫn nguồn sang đường dẫn đích trong thư mục uploads.

Bước 4 — Lưu vào database: INSERT vào bảng `TAILIEU` với các thông tin: tên file, loại file, đường dẫn, ngày thêm. Sau khi INSERT, dùng `SELECT @@IDENTITY` để lấy ID vừa sinh ra, giúp render ngay lập tức mà không cần F5.

c. Quản lý ghi chú (Tab Ghi chú)

Ghi chú dạng thẻ card, sắp xếp mới nhất lên đầu, xem trước 75 ký tự. Các thao tác Sửa (mở `NOTE_EDITOR`), Xóa (`db.delete_note()`).

Tạo ghi chú mới với 2 lựa chọn:

- "Tạo văn bản ngay": mở `CTkTextbox` soạn thảo
- "Upload từ file": chọn `.txt/.docx`, tự động đọc nội dung tạo ghi chú

Tạo ghi chú mới: Khi nhấn nút "+ Thêm", một popup (`CTkToplevel`) hiện ra với 2 lựa chọn:

4.2. Module Quản lý Điểm số (GPA Tracking)

4.2.1. Tab Bảng điểm

Giao diện bảng điểm nhập: điểm QT (0-10), hệ số QT (0-1), điểm CK (0-10), hệ số CK (0-1), học kỳ thực tế, năm học. Có dropdown lọc theo học kỳ. Nút "+ Thêm môn" mở modal, danh sách môn gợi ý từ CTĐT.

Hệ thống tự động tính Điểm trung bình môn (thang 10) theo công thức:

$$\text{Điểm TB} = (\text{Điểm QT} \times \text{Hệ số QT} + \text{Điểm CK} \times \text{Hệ số CK}) / (\text{Hệ số QT} + \text{Hệ số CK})$$

$$\text{GPA} = \text{Tổng}(\text{Điểm thang 4} \times \text{Số tín chỉ}) / \text{Tổng số tín chỉ đã học}$$

Toàn bộ dữ liệu điểm được lưu vào bảng **BANGDIEM** (điểm chi tiết) và **MUCTIEU_HOCKY** (mục tiêu từng kỳ) trong SQL Server.

Hàm tính toán	Mô tả
compute_diem_tb(dqt, dck, hs_qt, hs_ck)	Tính điểm TB theo thang 10 với hệ số
diem_thang4(diem_10)	Quy đổi thang 10 sang thang 4 và điểm chữ (A+/A/B+...)
get_xep_loai(gpa)	Xếp loại học lực: Xuất sắc / Giỏi / Khá / Trung bình
compute_gpa_by_semester(ky)	Tính GPA từng học kỳ
get_total_credits(ky)	Tổng số tín chỉ tích lũy

Mã hóa màu sắc điểm (color_map): A/A+ hiển thị xanh lá, F hiển thị xám/đỏ, giúp sinh viên nhận diện kết quả ngay lập tức.

4.2.2. Tab Kết quả học kỳ

Bảng tổng hợp GPA theo từng học kỳ (1-7). Mỗi hàng là một học kỳ với ô nhập GPA mục tiêu. Hàm save_target() lắng nghe sự kiện click ra ngoài và nhấn Enter để tự động lưu mục tiêu mới xuống DB. Nếu để trống, hệ thống gọi DELETE để dọn sạch CSDL.

4.2.3. Tab Dashboard — Biểu đồ Matplotlib

Dashboard hiển thị 4 thẻ thông tin (GPA tích lũy, Tín chỉ tích lũy, GPA mục tiêu, Xếp loại) và 2 biểu đồ được nhúng trực tiếp vào giao diện Tkinter qua FigureCanvasTkAgg:

Biểu đồ 1 — Cột: Đếm số lượng môn đạt từng loại điểm chữ (A+, A, B+...)

Biểu đồ 2 — Đường: So sánh GPA thực tế và GPA mục tiêu qua từng học kỳ

4.2.4. Xem khung chương trình đào tạo chuẩn

Giao diện hiển thị toàn bộ chương trình đào tạo của ngành mà sinh viên đang theo học. Dữ liệu được lấy từ bảng **CHUONGTRINH_DAOTAO** kết hợp với **MONHOC** thông qua JOIN.

Bảng gồm các cột:

- Học kỳ (dự kiến)
- Loại học phần (Bắt buộc / Tự chọn)
- Tên học phần

Hệ thống tự động đánh dấu các môn đã hoàn thành (có điểm trong bảng **BANGDIEM**) bằng dấu "✓" và màu chữ xám, giúp sinh viên dễ dàng theo dõi tiến độ học tập.

Cuối bảng hiển thị tổng kết: số tín chỉ đã hoàn thành / tổng số tín chỉ của toàn khóa, kèm theo progress bar (CTkProgressBar) thể hiện phần trăm tiến độ.

4.3. Module Checklist Mục tiêu

Sinh viên đặt mục tiêu theo 4 danh mục: Học tập, Chứng chỉ, Cuộc thi, Khác. Mỗi danh mục được mã hóa màu riêng giúp nhận diện nhanh. Tính năng nổi bật:

Thêm/Sửa/Xóa mục tiêu: Sử dụng modal popup (CTkToplevel) cho phép nhập đầy đủ thông tin (danh mục, tên mục tiêu, kết quả kỳ vọng, kết quả thực tế). Modal có tính năng grab_set() để tập trung sự chú ý, không cho tương tác với cửa sổ chính.

Cập nhật trạng thái: Checkbox "Hoàn thành" khi được tick sẽ tự động lưu trạng thái xuống database (cột HOAN_THANH = 1). Hàm `toggle_task()` đảo ngược trạng thái và gọi `db.update_checklist_result()`.

Progress Bar tự động: Hàm `update_stats()` tính phần trăm hoàn thành cho từng danh mục riêng lẻ dựa trên:

`percent = int((completed / len(cat_tasks)) * 100)`

Đồng thời tính phần trăm tổng thể (trung bình các danh mục). Xử lý danh mục rỗng: Nếu một danh mục không có mục tiêu nào, hệ thống tự động set % = 100 để tránh lỗi chia cho 0 (Division by Zero) và tạo cảm giác tích cực "không còn việc gì phải làm".

4 thẻ danh mục được hiển thị ngay dưới header, mỗi thẻ có màu sắc riêng, kèm theo progress bar nhỏ (CTkProgressBar) và phần trăm hoàn thành (dạng label).

4.4. Module Đặt phòng Lab

Quy trình đặt phòng gồm 2 bước tuần tự, điều phối bởi biến `view_state`:

Bước 1 — Chọn lịch

Calendar Popup tùy chỉnh (Toplevel): Xây dựng bộ chọn lịch hoàn toàn bằng thư viện calendar của Python, không dùng widget ngoài

Logic chặn ngày quá khứ: `is_past = current_date < today_date`, ngăn đặt lịch ngày đã qua

Kiểm tra phòng trống: `is_available = db.check_available_lab(...)` chạy `COUNT(*)` SQL để đếm lịch trùng

Bước 2 (Nhập thông tin chi tiết): Sau khi chọn xong ngày và ca, nhấn "Tiếp theo" để sang bước nhập thông tin.

- Chọn Lý do đặt lab từ dropdown (Làm đồ án, Nghiên cứu khoa học, Học nhóm, Tự học)

- Điều chỉnh Số lượng thành viên (tối thiểu 1, tối đa 10) bằng nút "+" và "-"

- Nhập Danh sách thành viên theo format [MSSV] - [Họ tên], mỗi dòng một người, dùng CTKTextbox để nhập nhiều dòng

Xác nhận thông tin (Sidebar): Bên phải màn hình hiển thị tóm tắt toàn bộ thông tin đặt phòng (người đặt, thời gian, số lượng, danh sách thành viên). Nút "Xác nhận đặt lab" chỉ được mở khi đã chọn lý do và nhập đủ số lượng thành viên theo đúng định dạng (kiểm tra qua hàm `sync_data_realtime`).

Hoàn tất đặt phòng: Sau khi xác nhận, hệ thống tạo mã đặt phòng tự động với format: `olab + ca + ngày + tháng + 2 số cuối năm`.

Sau đó lưu vào database và chuyển sang màn hình thành công với animation đầu tick phóng to (dùng đệ quy `self.after()`).

Lịch sử đặt phòng

Màn hình hiển thị danh sách tất cả các lượt đặt phòng Lab của sinh viên, được sắp xếp theo ngày mới nhất lên đầu (ORDER BY NGÀY_DAT DESC).

Mỗi lượt đặt hiển thị: Mã đặt phòng (booking_code nếu có, không thì hiển thị ID số), ngày đặt, khung giờ, số lượng thành viên, và trạng thái ("Đã xác nhận" - màu xanh, hoặc "Đã hủy" - màu đỏ).

Người dùng có thể hủy lịch đặt (soft delete), hệ thống chỉ cập nhật cột `TRANGTHAI` từ 1 thành 0 mà không xóa dòng dữ liệu, giữ lại log để đối soát sau này.

V. TÍNH NĂNG NÂNG CAO (ĐIỂM CỘNG KỸ THUẬT)

5.1. Module Đọc File & Chia đôi màn hình (Split View)

5.1.1. Render PDF/Word trong ứng dụng

Python không có widget PDF sẵn có. Nhóm giải quyết bằng cách dùng PyMuPDF (fitz) để render từng trang PDF thành ảnh RGB, sau đó hiển thị ảnh đó lên CTkLabel. Word (.docx) được đọc bằng python-docx và đổ nội dung vào Textbox.

```
page = doc.load_page(page_num) mat = fitz.Matrix(self.pdf_zoom, self.pdf_zoom) pix =
page.get_pixmap(matrix=mat) img = Image.frombytes('RGB', [pix.width, pix.height],
pix.samples)
```

Zoom in/out: Thay đổi biến pdf_zoom, re-render lại ảnh trang với kích thước mới

restore_split_pos(): Ghi nhớ vị trí thanh kéo sau mỗi lần Zoom, tạo trải nghiệm liên mạch

5.1.2. PanedWindow — Kéo chia đôi màn hình

Chế độ Split dùng ctk.CTkPanedWindow tạo thanh kéo phân chia màn hình Trái-Phải. Bên trái hiển thị PDF/Word, bên phải là trình soạn thảo ghi chú. Sinh viên có thể vừa đọc tài liệu vừa gõ ghi chú cùng lúc.

Hàm	Chức năng
draw_inline_split_session()	Tạo PanedWindow và chia bố cục Trái-Phải
adjust_split_50_50()	Ép thanh kéo nằm chính giữa (50/50) lúc mới mở
on_sash_moved()	Lắng nghe và lưu lại tọa độ thanh kéo theo thời gian thực
restore_split_pos()	Khôi phục vị trí thanh kéo đã chỉnh trước đó (ghi nhớ thói quen)
close_current_file()	Đóng file đang xem bên trái để chọn file khác
adjust_layout()	Tính lại kích thước Widget khi cửa sổ app bị co giãn (Responsive)

5.2. Thuật toán Phao Cứu Sinh (GPA Lifesaver)

Đây là tính năng nổi bật nhất của module GPA. Thuật toán giải quyết bài toán: 'Để tốt nghiệp với GPA mục tiêu X, tôi cần đạt GPA tối thiểu bao nhiêu cho các môn còn lại?'

Công thức cốt lõi

$$\text{need_gpa} = (\text{target_gpa} * 122 - \text{current_weighted}) / \text{remaining_credits}$$

$$\text{need_gpa} = \max(0, \min(\text{need_gpa}, 4.0)) \quad \# \text{Ràng buộc } [0.0, 4.0]$$

Trong đó: 122 là tổng tín chỉ tốt nghiệp tại UEH, current_weighted là tổng (điểm_4 × tín_chỉ) của các môn đã học, remaining_credits là tín chỉ còn lại chưa học. Lệnh max(0, min(..., 4.0)) đảm bảo kết quả luôn hợp lệ.

Bảng dự báo chiến thuật

Từ need_gpa, hệ thống sinh bảng gợi ý: nếu sinh viên nhận điểm B+ (3.5) cho một số môn, họ được 'phép' để mất tối đa bao nhiêu tín chỉ ở mức đó mà vẫn đạt mục tiêu. Công thức:

$$\text{max_credits} = \text{remaining_credits} * (4 - \text{need_gpa}) / (4 - \text{grade_val})$$

Dòng điểm A/A+ được tô màu cam nổi bật (tâm lý học màu sắc trong UX), nhấn mạnh đây là mục tiêu ưu tiên để tối ưu GPA nhanh nhất.

5.3. Trợ lý AI Advisor cá nhân hóa

5.3.1. Kiến trúc kết nối AI

Module AI sử dụng Groq API để kết nối với mô hình Llama 3. Điểm đặc biệt là System Prompt (AI_CONTEXT) định nghĩa 'vai diễn' cho AI — buộc AI phải đóng vai trợ lý học tập của UEH, tránh trả lời lan man ngoài phạm vi.

5.3.2. Xử lý bất đồng bộ với threading

Đây là điểm kỹ thuật quan trọng nhất của module AI. Nếu gọi API trực tiếp trên luồng chính, giao diện sẽ bị đơ trong khi chờ AI phản hồi (vài giây). Giải pháp: dùng threading.Thread để đẩy việc gọi API sang luồng phụ.

```
threading.Thread(target=self.get_ai_response, args=(user_query,), daemon=True).start()
```

Sau khi nhận kết quả, dùng self.after(0, ...) để cập nhật giao diện trở lại luồng chính — đây là cách duy nhất an toàn để thay đổi UI trong Tkinter từ một luồng phụ.

5.3.3. Cá nhân hóa ngữ cảnh

AI tự động nhận ngữ cảnh cá nhân:

get_student_major(): Truy vấn ngành học → AI tư vấn đúng chuyên ngành

get_student_year(): Đếm số kỳ đã có điểm → xác định năm học → tư vấn phù hợp giai đoạn

Nút chọn nhanh 'Năm nhất/Năm hai/...' cho phép cập nhật ngữ cảnh tức thì

clean_text = text.replace('**', ' '): Lọc ký tự Markdown trước khi hiển thị trong CTKLabel

Auto-scroll: self.chat_frame._parent_canvas.yview_moveto(1.0) luôn cuộn xuống tin nhắn mới nhất

5.4. Tính năng xử lý dữ liệu thông minh

Upload file thành ghi chú tự động

Hàm upload_file_to_note() đọc nội dung .txt hoặc .docx, rút trích toàn bộ văn bản và tự động tạo một ghi chú mới — tiết kiệm thời gian copy-paste thủ công từ tài liệu bài giảng vào app.

Real-time Parsing danh sách thành viên Lab

Khi sinh viên nhập danh sách thành viên vào ô textbox (mỗi dòng format [MSSV] - [Họ tên]), hàm sync_data_realtime() được gọi mỗi khi có sự kiện KeyRelease (gõ phím). Hàm này:

1. Đọc toàn bộ văn bản trong CTKTextbox
2. Tách từng dòng, kiểm tra xem dòng có chứa dấu - không
3. Nếu đúng format → thêm vào danh sách parsed_members
4. Đếm số lượng và so sánh với self.booking_data["people"]

Cập nhật sidebar confirmation

Custom Calendar UI

Bộ chọn lịch tự viết hoàn toàn bằng thư viện calendar của Python (không dùng thư viện ngoài), tích hợp logic chặn ngày quá khứ và hiển thị trạng thái phòng trống/bận trực tiếp trên giao diện.

VI. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết quả đạt được

Ứng dụng HútLe đã giải quyết thành công các vấn đề đặt ra ban đầu:

Tập trung hóa dữ liệu học tập vào một nền tảng với 12 bảng CSDL liên kết chặt chẽ

Giao diện hiện đại với Dynamic Theming theo ngành học và Welcome Animation chuyên nghiệp

Module đọc PDF/Word và chia đôi màn hình giải quyết bài toán vừa xem tài liệu vừa ghi chú
Thuật toán Phao Cứu Sinh cung cấp dự báo GPA chính xác và chiến lược học tập rõ ràng
Tích hợp AI Advisor với xử lý bất đồng bộ, không gây đơ giao diện
Các kỹ thuật DB nâng cao: START_MARKER, Soft Delete, Pipe Encoding, Singleton Pattern

6.2. Hạn chế còn tồn tại

Chưa hỗ trợ đọc file .xlsx để chuyển thành ghi chú
Chưa có hệ thống tự động gửi Email nhắc lịch đặt phòng hoặc deadline mục tiêu
Chưa đồng bộ Google Calendar cho lịch đặt phòng Lab
AI Advisor chưa có khả năng đọc trực tiếp tài liệu trong app để tư vấn nội dung cụ thể

6.3. Hướng phát triển

Xuất báo cáo GPA tổng kết ra file PDF
Bổ sung module thời khóa biểu tuần
Phát triển REST API để có thể tích hợp với ứng dụng di động
Nâng cấp AI lên multimodal — cho phép hỏi về ảnh chụp bài tập
Triển khai cloud database thay vì SQL Server localhost

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- CustomTkinter. (n.d.). *CustomTkinter - Modern UI framework for Python*.
<https://customtkinter.tomschimansky.com/>
- DeepSeek. (n.d.). *DeepSeek AI Chat*. <https://chat.deepseek.com/>
- Gemini. (n.d.). *Gemini - Google AI*. <https://gemini.google.com/>
- Groq. (n.d.). *Groq Cloud AI Platform*. <https://groq.com/>
- Notepad. (n.d.). *Notepad - Ứng dụng ghi chú*. [Phần mềm]. Microsoft Corporation.
- OpenAI. (n.d.). *ChatGPT*. <https://chat.openai.com/>
- PyMuPDF. (n.d.). *PyMuPDF documentation*. <https://pymupdf.readthedocs.io/en/latest/>
- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. (n.d.). *Cổng thông tin đào tạo UEH*.
<https://www.ueh.edu.vn/>
- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. (n.d.). *Hệ thống quản lý học tập LMS UEH*.
<https://lms.ueh.edu.vn/my/>
- Viện Đổi mới Sáng tạo (Viện 3i) - UEH. (n.d.). *Trang tin tức AI UEH*. <https://ai.ueh.edu.vn/>